

Sicherungsblatt: Aufgabe 2

Redundanzen in Datenbanken

Ziel: Du erkennst redundante Daten, erklärst ihre Probleme und kannst Daten sinnvoll auf mehrere Tabellen aufteilen.

1 · Redundanz erkennen

Redundanz bedeutet: **Dieselbe Information wird mehrfach gespeichert.**

photo_id	username	email	description
41	mia	mia@example.org	Sonnenuntergang
42	mia	mia@example.org	Mein Fahrrad
43	mia	mia@example.org	Ausflug am See

username und **email** stehen bei jedem Foto erneut. Das ist **redundant**.

2 · Warum sind redundante Daten problematisch?

- ! Daten werden unnötig mehrfach gespeichert.
- ! Speicher- und Pflegeaufwand steigen.
- ! Änderungen müssen an mehreren Stellen erfolgen.
- ! Vergessene Änderungen führen zu widersprüchlichen, inkonsistenten Daten.

Beispiel: Ändert Mia ihre E-Mail-Adresse nur bei einem Foto, stehen anschließend für dieselbe Benutzerin verschiedene E-Mail-Adressen in der Tabelle.

3 · Bessere Lösung: Daten auf zwei Tabellen aufteilen

users
id username email

photos
id user_id[users] description url created_at updated_at

users: Benutzerinformationen werden hier einmal gespeichert. **photos:** Jedes Foto enthält nur seine Fotoinformationen und die passende Zuordnung.

4 · Merke

- Daten von Fotos werden in einer separaten Tabelle gespeichert, um Redundanzen innerhalb der Tabelle **users** zu vermeiden.
- Jeder Sachverhalt wird möglichst nur einmal gespeichert.
- Benutzerinformationen gehören in **users**, Fotoinformationen in **photos**.
- Über **users.id** und **photos.user_id** lassen sich passende Datensätze wieder zuordnen.